

NSAID 장기복용 궤양 예방 테고프라잔(P-CAB) vs 란소프라졸(PPI)

국내 다기관 이중맹검 3상 비열등 RCT — PPS 궤양 발생 1.49% vs 2.22%, 비열등 마진 8.3% 충족 ($p=0.0004$)

⚠️ 교육·참고용 — 실제 처방/시술 결정은 최신 1차 자료·임상 판단으로 최종 확인. 모든 수치는 이번 세션 PubMed 전문(full-text) 실호출로 원문 대조·검증함.

왜 이 연구인가 — NSAID 위장관 보호의 재고

PPI는 표준이나 발현지연·야간 산분비 돌파·CYP2C19 의존·순응도 한계 — P-CAB이 대안인가

POPULATION

대상

근골격계로 **장기 NSAID** 필요 + 위험군 — **60세↑** 또는 **궤양력** 또는 24주↑ 지속 필요 (활동성 궤양·중증 동반질환 제외)

INTERVENTION

중재

테고프라잔 25mg 1일 1회 (P-CAB)

COMPARATOR

대조

란소프라졸 15mg 1일 1회 (PPI) — 활성대조 + double-dummy(이중위약)

OUTCOME

1차 지표

24주 내 **내시경 확인 소화성궤양** 발생률 (Sakita-Miwa active/healing/scar) — Per-protocol

임상 질문 — 즉효·지속·CYP2C19 비의존이 강점인 P-CAB이 실제 궤양 예방에서 표준 PPI에 뒤지지 않는가를 직접 비교한 비열등 시험입니다.

작용 기전 — P-CAB과 PPI의 차이

예방 효과의 약리학적 배경 — 발현 속도·지속성·대사 변이

란소프라졸

PPI · 프로톤펌프억제제

- $H^+/K^+-ATPase$ **비가역** 억제 · 프로드럭(활성 펌프만)
- 발현 지연 · **야간 산분비 돌파**(nocturnal breakthrough)
- **CYP2C19** 대사 의존 → 개인 간 산억제 변이
- 식전 복용·순응도 이슈

테고프라잔

P-CAB · 칼륨경쟁적 산분비억제제

- K^+ 에 **경쟁적·가역적** 결합 — 펌프 활성화 불필요
- **즉각·강력·지속적** 산 억제(야간 포함)
- **CYP2C19 표현형 비의존** → 예측가능한 약동학
- 궤양 치유·GERD에서 유효성 확립

Clinical pearl — 본 시험은 **double-dummy**로 두 약을 아침 식전 30분에 동일 투여해 눈가림을 유지했습니다. CYP2C19 비의존·야간 돌파 없음이 P-CAB의 이론적 차별점이며, 저반응 PPI 환자에서 특히 의미가 있습니다.

연구 설계 — 국내 다기관 3상 비열등 RCT

이중맹검·double-dummy·활성대조 — 사전지정 비열등 마진 8.3%

항목	내용	수치
설계	이중맹검 · double-dummy · 활성대조 · 다기관 · 24주	Phase III RCT
배정 / 총화	테고 25mg vs 란소 15mg, 아침 식전 30분 · NSAID 유형 총화	비선택:COX-2 = 7:3
표본수 근거	가정 궤양률 5.5% · 마진 8.3% · power 85% · 1-sided α 2.5%	136→195 / 군
평가	내시경 baseline·24주 · 증상 4·12·24주 · rescue 제산제(주 2포)	PPS 1차 / FAS 2차
등록	ClinicalTrials.gov · SNUH IRB 2106-003-1223	NCT04840550

대상자 흐름 — 스크리닝에서 완료까지

582명 스크리닝 → 392명 무작위배정 → 315명 완료

582

스크리닝

392

무작위배정 (1:1)

테고 195 란소 197

315

연구 완료

중도탈락 (77명) — 동의 철회 46 · 선정/제외 위반 11 · 투여자 판단 AE 6 · 연구자 재량 8 · NSAID 요법 변경 3 · 추적소실 3. **분석군** — 1차 **PPS 269명**(테고 134 / 란소 135), 2차 **FAS 316명**(테고 153 / 란소 163), 안전성 386명(테고 191 / 란소 195).

1차 결과 — 24주 궤양 발생 (PPS)

두 군 모두 낮은 발생률 · 차이는 비열등 마진 8.3% 이내

테고프라잔 25mg P-CAB

1.49%

2 / 134 (PPS)

란소프라졸 15mg PPI

2.22%

3 / 135 (PPS)

비열등 충족 — 두 군 차이의 양측 95% CI 상한 < 마진 8.3% · 비열등 검정 **p=0.0004**

FAS 뒷받침 — 테고 1.96%(3/153) vs 란소 1.84%(3/163)로 FAS에서도 비열등. 절대 발생률이 낮은 것은 현대 예방전략 반영으로 해석되며, 이런 저사건 환경에선 **산역제의 예측가능성·일관성이 임상적 차별점이 될 수 있습니다.**

2차 지표 — 증상 무증상률

전 항목·시점 비열등 · 우월성 검정에서 유일한 유의차: 12주 속쓰림

HEARTBURN · 12주 (우월성)

86.5% vs 76.7%

속쓰림 무증상률 우위

테고 86.51% vs 란소 76.69%, $p=0.0421$ —
빠른 발현과 부합.

전 증상 · 4·12·24주

비열등

속쓰림·산역류·상복부통

모든 항목·시점에서 무증상률이 란소프라졸에 비열등.

그 외 우월성 검정

n.s.

차이 없음

12주 속쓰림을 제외한 나머지 항목·시점은 유의차
없음.

해석 — 2차 지표는 탐색적으로 다룹니다. 12주 속쓰림 우위는 단일 시점·단일 항목의 신호이며, 전반적으로는 두 약이 증상 조절에서 대등합니다.

안전성 — PPI와 유의차 없음

안전성 분석군: 테고 191 / 란소 195

안전성 지표	테고프라잔 (n=191)	란소프라졸 (n=195)	p
TEAE (치료중이상반응)	28.80% (55/191)	34.36% (67/195)	0.2399
SAE (중대이상반응)	1.57% (3/191)	2.56% (5/195)	0.7238
ADR (약물이상반응)	13.09% (25/191)	16.41% (32/195)	0.3578

검사·활력징후 — 임상검사치는 24주까지 양군 안정적. 란소프라졸군에서 맥박·체온 변화가 통계적 차이에 도달했으나 **임상적으로 유의한 군간 차이는 없음**. 전반적으로 테고프라잔은 우수한 내약성.

근거 평가 — 강점과 한계

근거 수준 — 이중맹검·double-dummy·활성대조 3상 비열등 RCT (Gut Liver 2026)

강점

STRENGTHS

- **이중맹검 + double-dummy** (강한 눈가림)
- 활성대조 — 표준 PPI 직접 비교
- **PPS + FAS 병행** 분석 → 견고성
- 다기관 · 내시경 확정 진단 · 사전지정 마진

한계

LIMITATIONS

- 비열등 설계 · 위약군 없음 · 국내 인구
- **24주 단기** — 수년 NSAID 위험 미반영
- ***H. pylori* 상태·제균력 미평가**
- 내시경 정기시점만 · 중증/활동성 궤양 제외 · QoL 미평가

주의 — 정식 GRADE 등급은 본 자료에서 산정하지 않았습니다 — 관련 학회 진료지침 원문 대조가 필요합니다(근거등급 임의 재계산 금지).

진료 적용 — 어떤 환자에게

만성 NSAID 고위험군의 위장관 보호 — PPI의 실질적 대안

적용 후보

고위험 NSAID 사용자

장기 NSAID + 위험인자 — 60세↑ · 궤양력 ·
근골격계로 지속 필요.

근거 · 이점

PPI 비열등 + CYP2C19 비의존

PPI 저반응자·일관된 산억제가 필요한 환자에서 특히
유용.

하위군 일관성

전 하위군 일관

비선택 NSAID·COX-2, 저용량 ASA 병용 유무,
궤양력 유무 모두 일관.

가상 증례(비식별) — 68세 여성, 골관절염으로 6개월 이상 NSAID 복용, 상복부 불편 병력 → P-CAB 위장관 보호 고려. **주의:** 본 시험은 **저용량 아스피린만 허용**하고 기타 항혈전제·
항응고제·스테로이드 병용자는 제외 — 해당 환자는 근거 밖.

해석 시 주의 — Red Flags

'비열등'은 대안이라는 뜻이지, 우월하다는 뜻이 아닙니다

- ▶ **비열등 ≠ 우월** — PPI를 능가한다는 근거 아님. 대등한 선택지로 해석(원저자도 우월성 주장 안 함).
- ▶ **저사건 환경** — 양군 궤양률 모두 <2.3%. 넓은 마진(8.3%) 하 비열등이므로 절대 효과 크기 해석에 유의.
- ▶ **H. pylori 미평가 · 중증·활동성 궤양·기타 항혈전/항응고/스테로이드 병용자 제외** — 최고위험군 외삽 금지.
- ▶ **24주 초과 근거 없음** — 수년 단위 장기 위험, 비용효과, 항혈소판 병용은 추가 연구 필요.
- ⊖ **약제 용량표 미제공** — 실제 용량·상호작용은 허가사항·원내 처방기준으로 확인(본 자료는 약물표 미포함).

진단 코드 참고 — ICD-10

기록·청구용 참고 — 모두 실조회(FY2026 · HIPAA 유효)

ICD-10	영문 설명 (FY2026)	국문 / 용도
K25.9	Gastric ulcer, unspecified as acute or chronic, without hemorrhage or perforation	위궤양(상세불명)
K26.9	Duodenal ulcer, unspecified as acute or chronic, without hemorrhage or perforation	십이지장궤양(상세불명)
K27.9	Peptic ulcer, site unspecified, unspecified as acute or chronic, without hemorrhage or perforation	소화성궤양(부위 미상)
Z79.1	Long term (current) use of non-steroidal anti-inflammatories (NSAID)	NSAID 장기 사용 — 대상군

국내 청구는 KCD 매핑 별도 확인. 위 코드는 ICD-10-CM 커넥터 실조회값(FY2026, HIPAA 청구 유효)입니다.

핵심 요약 — Take-home

전문(full-text) 기반 한 장 정리

- 1 **비열등 입증** — 24주 궤양 발생 PPS 1.49%(2/134) vs 2.22%(3/135), 마진 8.3% 이내, $p=0.0004$ (FAS도 일치).
- 2 **안전성 대등 + 조기 개선** — TEAE·SAE·ADR 유의차 없음, 12주 속쓰림 무증상률은 우위(86.5% vs 76.7%, $p=0.0421$).
- 3 **실질적 대안** — CYP2C19 비의존·전 하위군 일관 → 만성 NSAID 고위험군에서 PPI 대안, PPI 저반응자에 특히 유용.
- 4 **한계** — 24주·국내·저사건·*H. pylori* 미평가·고위험군 제외. 우월성/장기/최고위험 확대는 근거 밖.

P-CAB, PPI의 대안으로 진료 선택지에 편입 — 단, '동등'이지 '우월'은 아니다.

참고문헌 & 근거 검증

모든 수치는 이번 세션 PubMed 전문(full-text) 실호출로 원문과 대조되었습니다

Kim SG, Kim TO, Jung SW, et al. A Phase III, Randomized, Double-Blind, Active-Controlled, Multicenter Study Evaluating the Safety and Efficacy of Tegoprazan for the Prevention of Peptic Ulcer in Patients on Continuous Long-Term Treatment with Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs. *Gut Liver*. 2026;20(4):551-561. PMID 42325011 · [DOI 10.5009/gnl260057](https://doi.org/10.5009/gnl260057) · NCT04840550

검증 방법 — 수치(PPS 1.49%/2.22% · FAS 1.96%/1.84% · 마진 8.3% · $p=0.0004$ · 속쓰림 86.51%/76.69% $p=0.0421$ · TEAE·SAE·ADR)는 PubMed 커넥터 **search_articles** → **get_article_metadata** → **get_full_text_article(PMC13364759)** 3단계 실호출로 원문과 직접 대조했습니다. ICD-10(K25.9·K26.9·K27.9·Z79.1)은 ICD-10-CM 커넥터 실조회(FY2026). 근거: PubMed.

⚠ **교육·참고용** — 실제 처방/시술 결정은 최신 1차 자료·임상 판단으로 최종 확인. 비식별 가상 증례만 사용했으며, 약제 용량·상호작용표는 포함하지 않습니다.